

Labolatoria nr 4

Bartłomiej Nałódka

Zadanie nr 1

Czyścimy pendrive. Aby wszystko działało poprawnie, musiałem go po tej operacji sformatować (aby nadać mu nowy system plików, bo stary został usunięty przez dc3dd) na maszynie host (Windows, opcja “Szybkie formatowanie”, która tylko usuwa tablicę partycji i ustawia całe miejsce na nośniku jako dostępne do zapisu nowych treści).

```
Space needed: 512 kb / 64.0 GB available
(kali@kali)-[~]
$ sudo dc3dd wipe=/dev/sdb1

dc3dd 7.2.646 started at 2024-11-27 13:39:07 -0500
compiled options:
command line dc3dd wipe=/dev/sdb1
device size: 31332352 sectors (probed), 16,042,164,224 bytes
sector size: 512 bytes (probed)

16042164224 bytes ( 15 G ) copied ( 100% ), 2142 s, 7.1 M/s

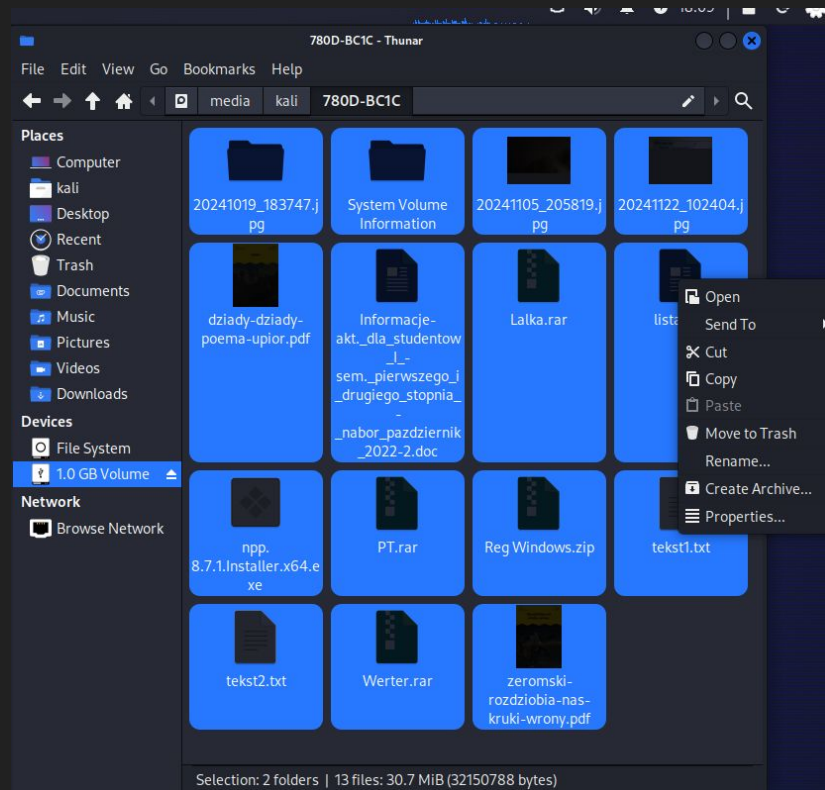
input results for pattern `00':
31332352 sectors in

output results for device `/dev/sdb1':
31332352 sectors out

dc3dd completed at 2024-11-27 14:14:49 -0500

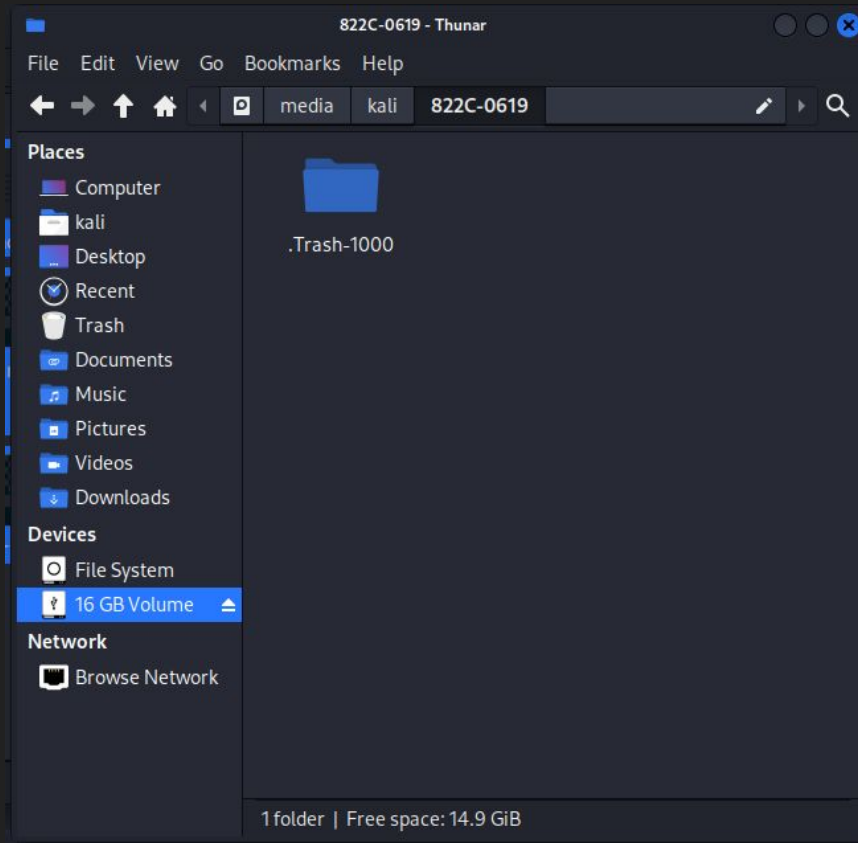
(kali@kali)-[~]
$
```

Umieszczamy w nim pliki i kasujemy je



Folder po wykonaniu 'Move to Trash'

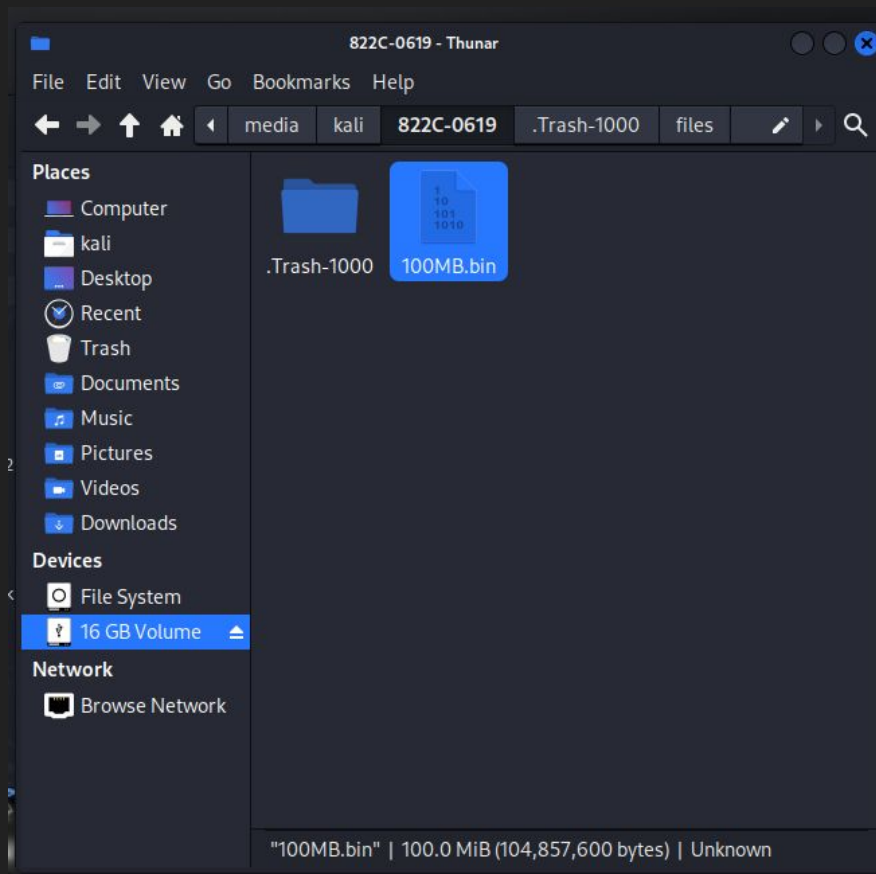
Jeśli nie usuwamy folderu .Trash, to dane zapisywane na nośniku, są tam umieszczane w ten sposób, aby w miarę możliwości nie nadpisywać danych będących w folderze .Trash.



Umieszczamy na nośniku plik o rozmiarze 100MB

Strona z plikami testowymi:

<https://ash-speed.hetzner.com>



Kopiujemy zawartość nośnika

```
(kali㉿kali)-[~]  
$ sudo dc3dd if=/dev/sdb1 of=./Downloads/pendrive_kopia  
[sudo] password for kali:  
  
dc3dd 7.2.646 started at 2024-11-28 05:49:00 -0500  
compiled options:  
command line dc3dd if=/dev/sdb1 of=./Downloads/pendrive_kopia  
device size: 31332352 sectors (probed), 16,042,164,224 bytes  
sector size: 512 bytes (probed)  
  
16042164224 bytes ( 15 G ) copied ( 100% ), 1229 s, 12 M/s  
  
input results for device `/dev/sdb1':  
  31332352 sectors in  
    0 bad sectors replaced by zeros  
  
output results for file `./Downloads/pendrive_kopia':  
  31332352 sectors out  
  
dc3dd completed at 2024-11-28 06:09:28 -0500  
  
(kali㉿kali)-[~]  
$
```

Sprawdzamy poprawność kopii z użyciem md5

Obliczamy hash md5 oryginału i kopii, a następnie porównujemy wypisując - hashe są identyczne, a więc kopiowanie zostało zakończone pomyślnie (zakładając, że nie doszło do kolizji ;)).

```
(kali@kali)-[~]
$ sudo md5sum /dev/sdb1 > suma_kontrolna.md5

(kali@kali)-[~]
$ sudo md5sum ./Downloads/pendrive_kopia > suma_kontrolna2.md5
5

[sudo] password for kali:

(kali@kali)-[~]
$ cat suma_kontrolna.md5
5568c17479b6766846b2c0dde2a4ad0b /dev/sdb1

(kali@kali)-[~]
$ cat suma_kontrolna2.md5
5568c17479b6766846b2c0dde2a4ad0b ./Downloads/pendrive_kopia

(kali@kali)-[~]
$
```

Przywracanie danych: nośnik

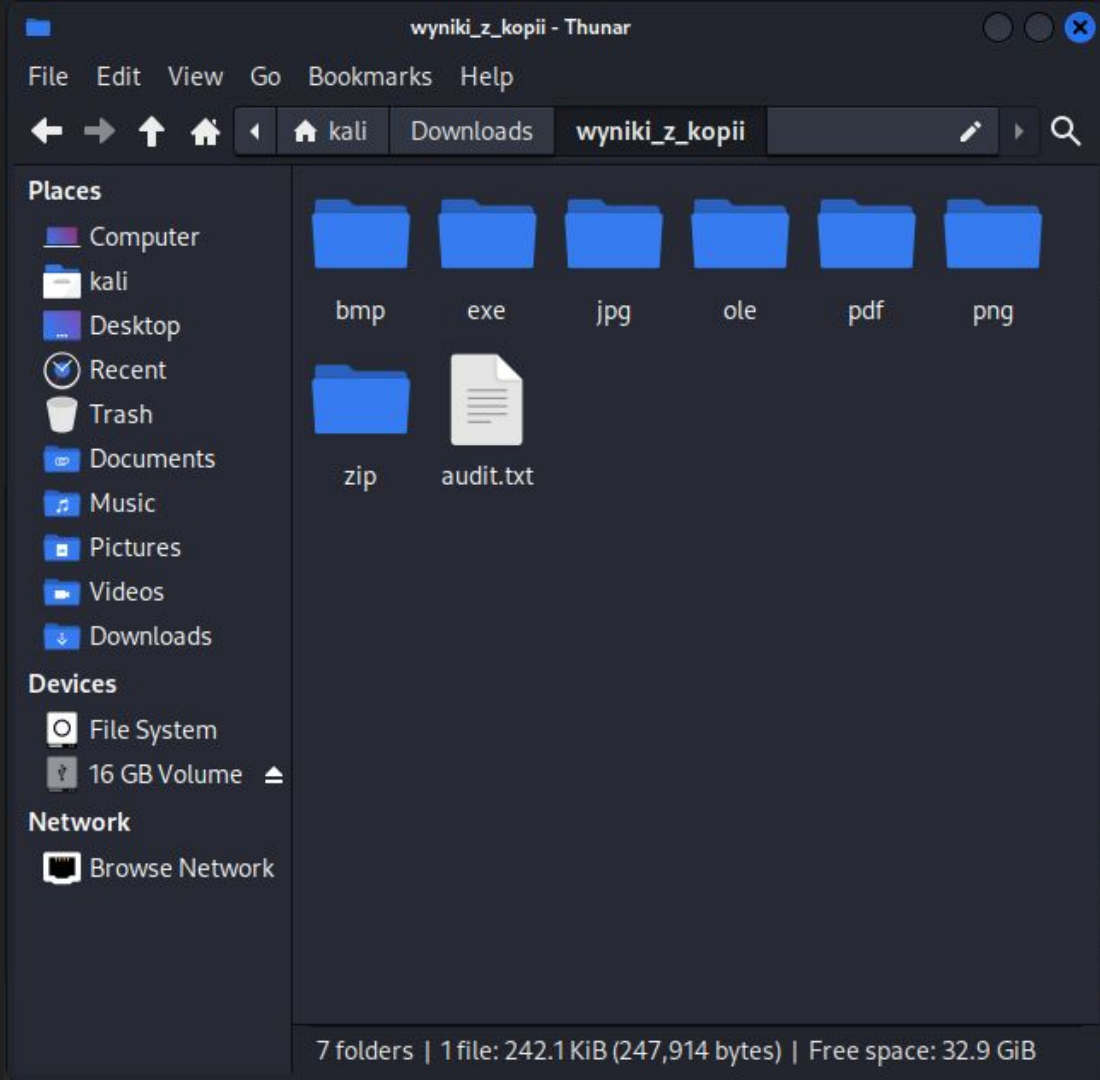
```
(kali@kali)-[~]  
$ sudo foremost -av -i /dev/sdb1 -o ~/Downloads/wynik  
Foremost version 1.5.7 by Jesse Kornblum, Kris Kendall, and Nick Mikus  
Audit File  
File: /dev/sdb1 (może to być inna litera, w zależności)  
Foremost started at Thu Nov 28 08:38:23 2024  
Invocation: foremost -av -i /dev/sdb1 -o /home/kali/Downloads/wynik  
Output directory: /home/kali/Downloads/wynik  
Configuration file: /etc/foremost.conf  
Processing: /dev/sdb1  
-----  
File: /dev/sdb1  
Start: Thu Nov 28 08:38:23 2024  
Length: 14 GB (16042164224 bytes)  


| Num | Name (bs=512) | Size | File Offset | Comment |
|-----|---------------|------|-------------|---------|
| 0:  | 00032832.jpg  | 1 MB | 16809984    |         |
| 1:  | 00036944.jpg  | 1 MB | 18915328    |         |


```


Katalog z odzyskanymi plikami

Jak widać udało nam się odzyskać wiele plików o różnych typach. Przyjrzymy się bliżej poszczególnym katalogom.

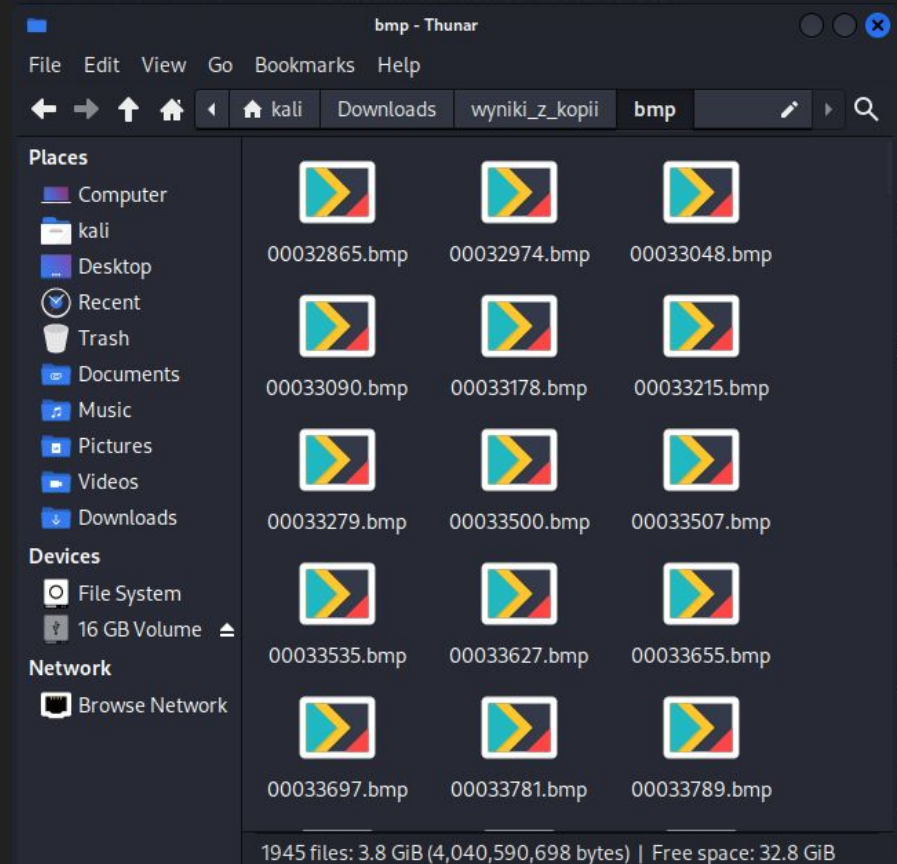


Katalog bmp

Wszystkie pliki to obrazy w formacie bmp (bitmap). Są niemożliwe do odczytania, a przy części z nich znajduje się informacja, z jakiego powodu się to dzieje (np. Premature end-of-file encountered). Tylko skąd one tu są?

Program dc3dd w trybie wipe nadpisuje zwalnianą przestrzeń losowymi danymi, więc być może foremost zinterpretował je jako niekompletne bitmapy. Natomiast w

Windowsie użyłem opcji szybkiego formatowania, które nie nadpisuje usuwanych danych, więc dane zapisane przez dc3dd nie zostały “wyzerowane”.

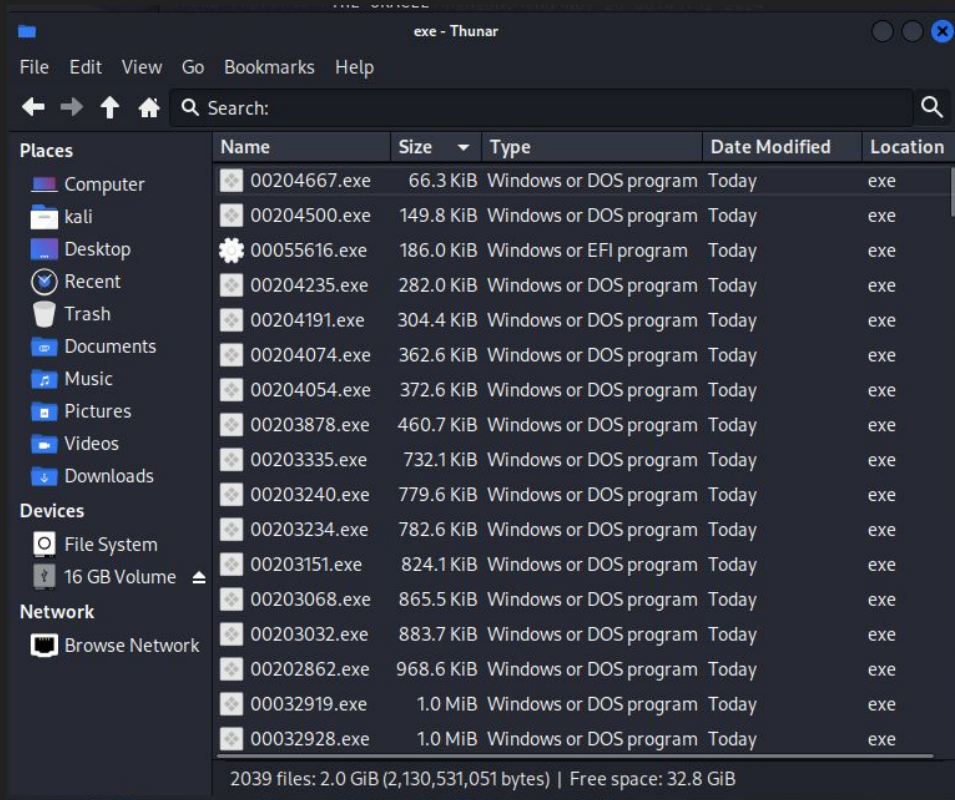


Katalog exe

Tutaj podobna sytuacja -

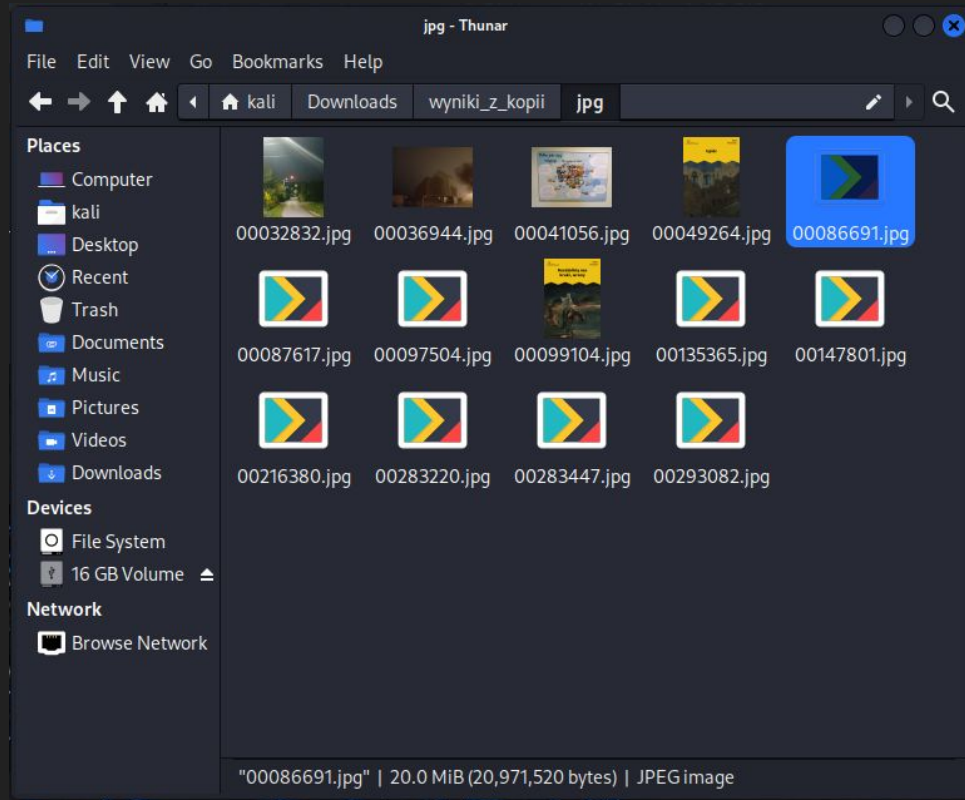
“odzyskaliśmy” z nośnika wiele plików, których wcześniej tam nie było.

Po dokładniejszym sprawdzeniu możemy powiedzieć, że nie ma tam (przynajmniej w całej, poprawnej postaci) umieszczonego przez nas pliku .exe (największy plik spośród odzyskanych jest mniejszy niż ten umieszczony tam przez nas.



Katalog jpg

Tutaj udało nam się odzyskać zarówno pliki .jpg, jak i obrazy będące okładkami plików .pdf umieszczonych na nośniku. Reszta plików to “śmieci” podobnie losowe i niepoprawne, jak w przypadku wcześniej omawianych plików .bmp.



Dane EXIF

We wszystkich trzech odzyskanych plikach dane wyglądają na nienaruszone. W telefonie mam wyłączoną opcję geolokalizacji, natomiast data wykonania zdjęcia pokazywana w exiftool we wszystkich przypadkach zgadzała się z datą wykonania oryginału (odczytaną bezpośrednio z telefonu).

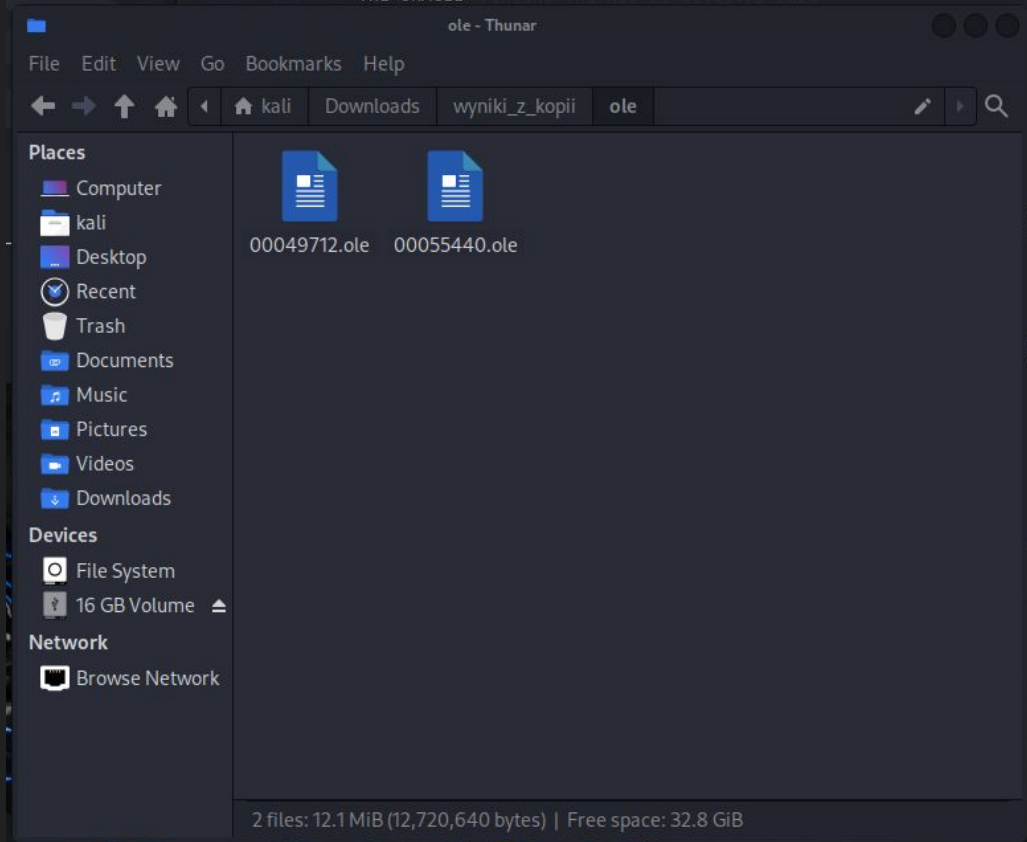
```
kali@kali: ~/Downloads/wyniki_z_kopii/jpg
File Actions Edit View Help

(kali@kali)-[~/Downloads/wyniki_z_kopii/jpg]
$ exiftool ./00032832.jpg
ExifTool Version Number      : 12.76
File Name                    : 00032832.jpg
Directory                    : .
File Size                     : 2.1 MB
File Modification Date/Time   : 2024:11:28 08:39:11-05:00
File Access Date/Time         : 2024:11:28 08:48:45-05:00
File Inode Change Date/Time   : 2024:11:28 08:39:11-05:00
File Permissions              : -rw-rw-r--
File Type                    : JPEG
File Type Extension           : jpg
MIME Type                    : image/jpeg
Exif Byte Order               : Big-endian (Motorola, MM)
Camera Model Name             : SM-A145R
Orientation                   : Rotate 90 CW
Modify Date                   : 2024:10:19 18:37:47
F Number                      : 1.8
Exposure Time                 : 1/10
Focal Length                  : 4.0 mm
Flash                        : No Flash
Metering Mode                 : Center-weighted average
ISO                           : 8000
Focal Length In 35mm Format   : 26 mm
Max Aperture Value            : 2.6
Create Date                   : 2024:10:19 18:37:47
Exposure Compensation         : 0
White Balance                 : Auto
Date/Time Original            : 2024:10:19 18:37:47
Aperture Value                : 1.9
Make                          : samsung
JFIF Version                  : 1.01
Resolution Unit               : None
X Resolution                   : 1
Y Resolution                   : 1
Image Width                   : 4080
Image Height                   : 3060
Encoding Process               : Baseline DCT, Huffman coding
Bits Per Sample               : 8
Color Components               : 3
Y Cb Cr Sub Sampling          : YCbCr4:2:0 (2 2)
```

Katalog ole

Odzyskaliśmy także dwa pliki .ole, które mogą zawierać bardzo różnorodne dane. W naszym jednak wypadku są to pliki doc, które kiedyś (jeszcze przed wykonaniem ćwiczenia) były przeze mnie zapisane na tym nośniku.

Z pewnym trudem, ale jednak jest możliwe odczytanie ich treści bez użycia żadnych dodatkowych narzędzi. Umieszczam je na kolejnych slajdach.



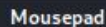


Other partially valid encodings were found, please choose below.

ISO-8859-1 ▼

[illegible]

OK



Other partially valid encodings were found, please choose below.

Default (UTF-8, partial) ☒ Other (partial): ISO-8859-1 ▼

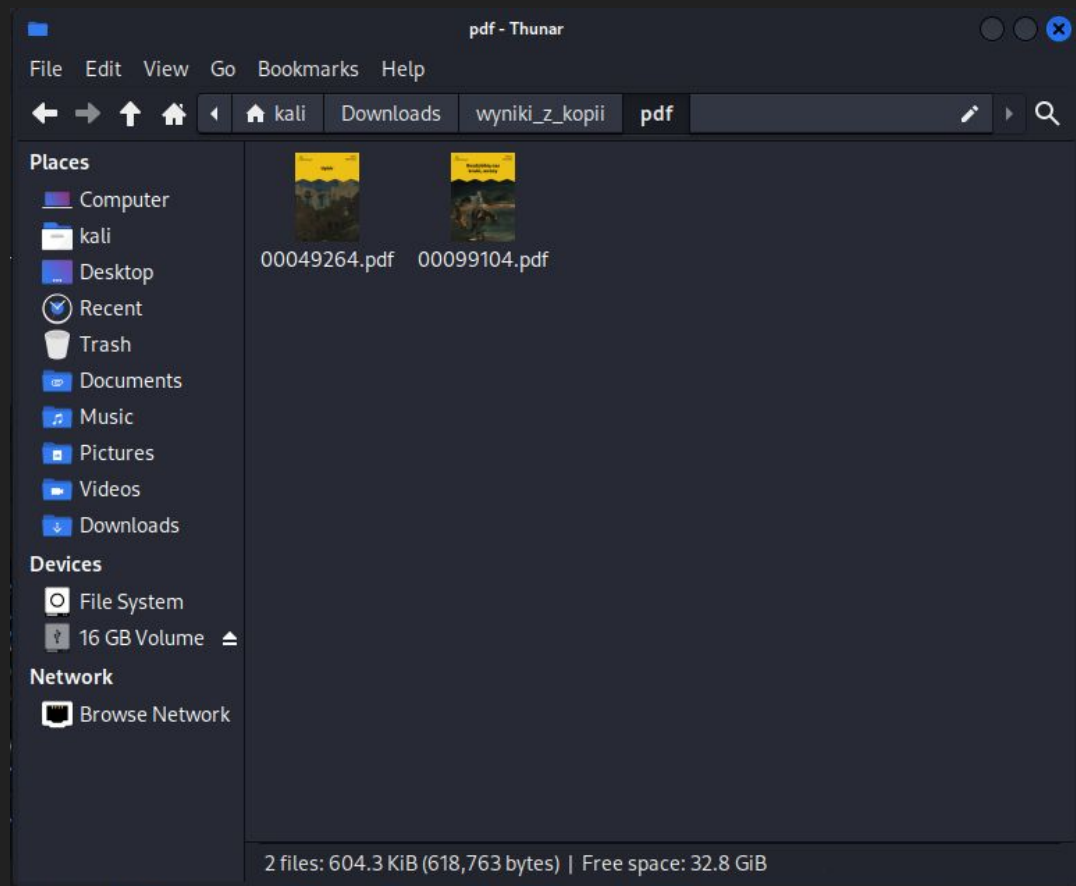
[illegible]

Cancel

OK

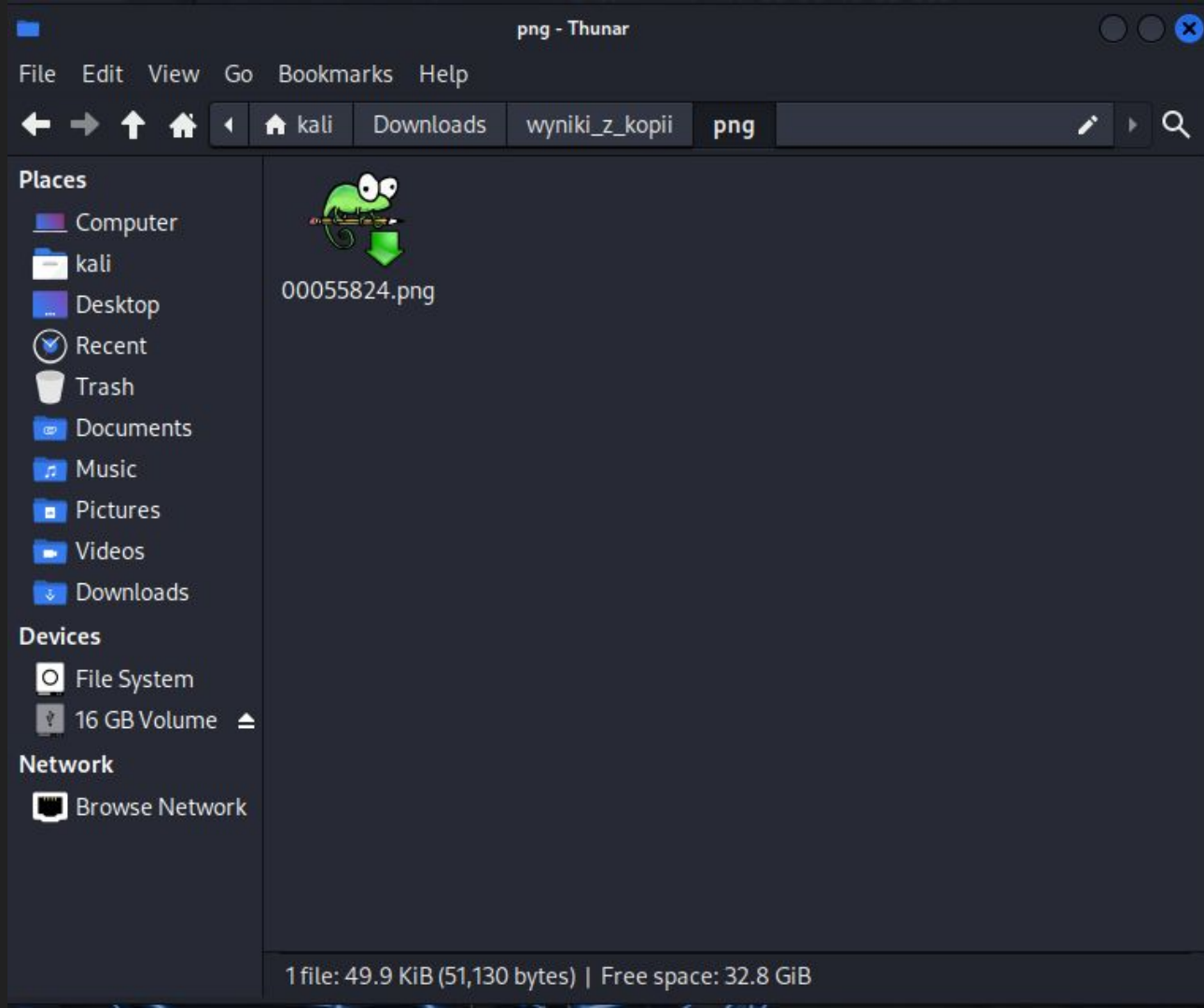
Katalog pdf

Udało się nam odzyskać oba pliki pdf. Są w pełni zdatne do użytku.



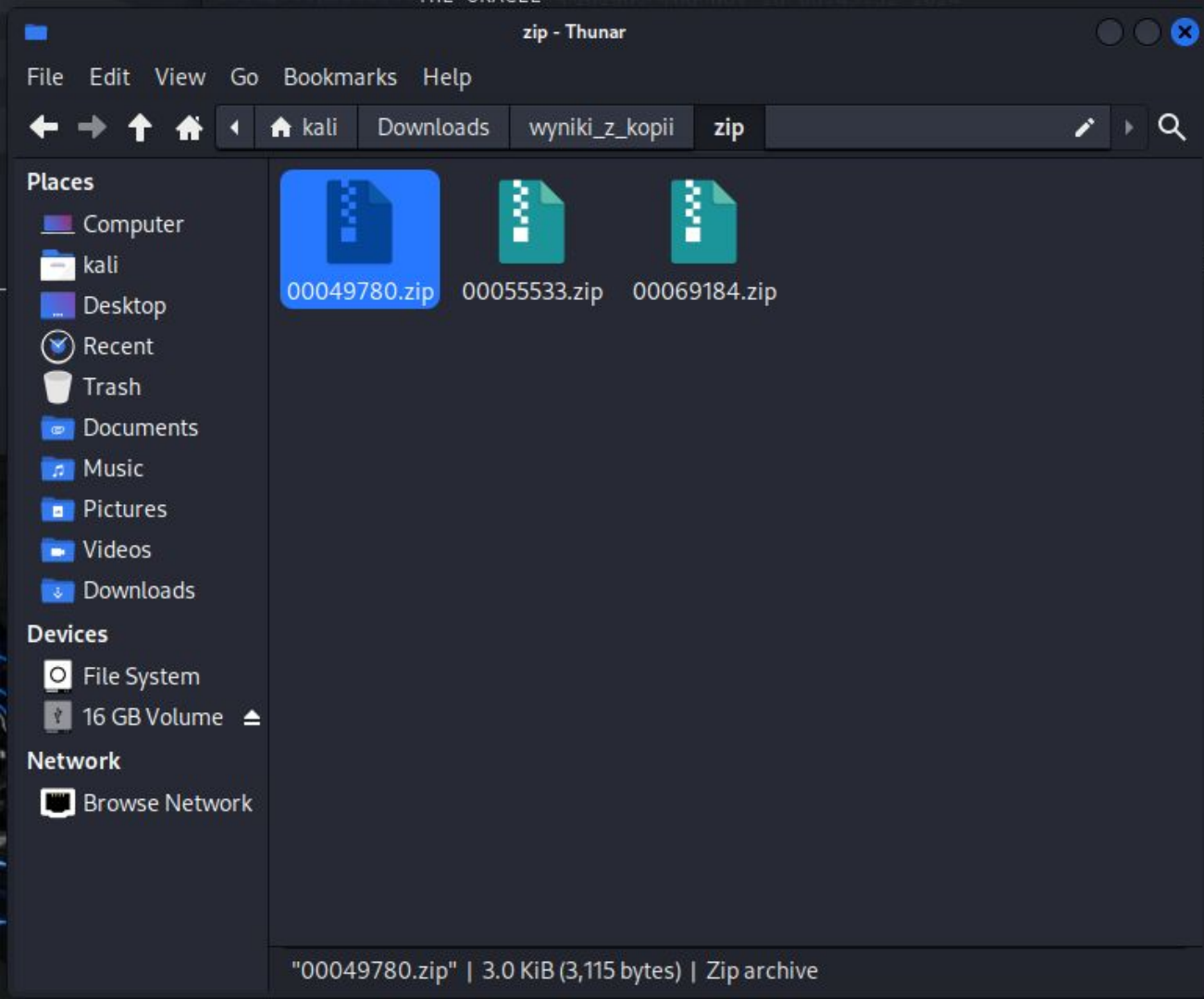
Katalog png

Znalazło się w nim logo instalatora Notepad++, który umieściłem na nośniku w formie pliku .exe. Ciekawe.



Katalog zip

Żadne z trzech archiwów nie jest tym, co umieściłem tam w ramach ćwiczenia. Dwa po rozpakowaniu dają tylko nieczytelne pliki .xml, natomiast trzeci był częściowo możliwy do odczytu (zawiera pliki rejestrowe Windows, bo na nośniku były one - potrzebne do kolejnego ćwiczenia).



Przywracanie danych: kopia nośnika

```
(kali@kali)-[~/Downloads]
$ foremost -av -o ~/Downloads/wyniki_z_kopii -i ~/Downloads/pendrive_kopia
Foremost version 1.5.7 by Jesse Kornblum, Kris Kendall, and Nick Mikus
Audit File

Foremost started at Thu Nov 28 08:39:10 2024
Invocation: foremost -av -o /home/kali/Downloads/wyniki_z_kopii -i /home/kali/Downloads/pendrive_kopia
Output directory: /home/kali/Downloads/wyniki_z_kopii
Configuration file: /etc/foremost.conf
Processing: /home/kali/Downloads/pendrive_kopia

File: /home/kali/Downloads/pendrive_kopia
Start: Thu Nov 28 08:39:10 2024
Length: 14 GB (16042164224 bytes)
```

Jak widać udało się odzyskać wiele plików. Już podsumowanie analizy (liczby odzyskanych plików widoczne na zrzucie ekranu po prawej) okazuje się takie samo jak w przypadku odzyskiwania danych z kopii nośnika. Gdy zaglądnąłem do poszczególnych katalogów, okazało się, że wszystkie odzyskane dane są takie same, niezależnie czy odzyskiwaliśmy je z oryginalnego nośnika, czy też z jego kopii.

```
kali@kali: ~/Downloads

File  Actions  Edit  View  Help
4003:  00304626.exe      1024 KB      155968933      (Header dump)
4004:  00304855.exe      1024 KB      156086193      (Header dump)
4005:  00304972.exe      1024 KB      156145723      (Header dump)
*****
*****
*****
Finish: Thu Nov 28 08:43:52 2024

4006 FILES EXTRACTED

jpg:= 14
bmp:= 1945
ole:= 2
zip:= 3
exe:= 2039
png:= 1
pdf:= 2

Foremost finished at Thu Nov 28 08:43:52 2024
```

Także odzyskanie danych EXIF przebiegło identycznie jak w wypadku nośnika skopiowanego.

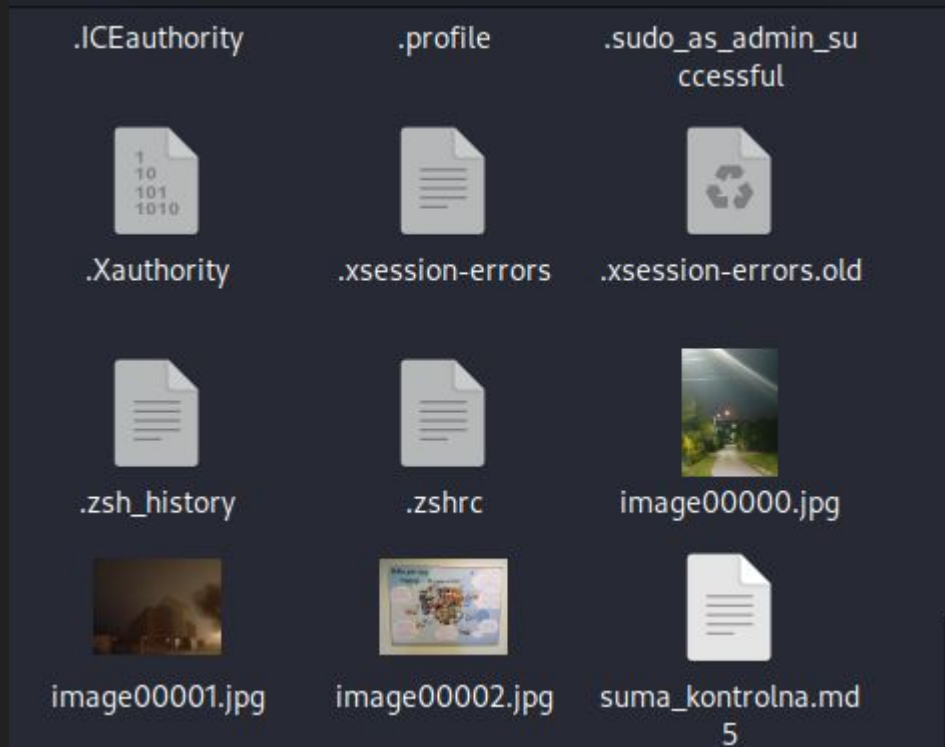
Użycie recoverjpeg

```
~/.ssh/z/home/kali  
(kali@kali)-[~]  
$ sudo recoverjpeg /dev/sdb1  
[sudo] password for kali:  
Restored 3 pictures
```

Udało się nam odzyskać trzy obrazy.

Każdy z nich da się otworzyć i poprawnie odczytać jego metadane z użyciem exiftool.

Tak więc wynik jest identyczny jak przy użyciu programu foremost.



Edycja pliku scalpel.conf

```
#-----
# GRAPHICS FILES
#-----
#
# AOL ART files
#   art   y   150000  \x4a\x47\x04\x0e  \xcf\xcb\xcb  \xcf\xcb\xcb
#   art   y   150000  \x4a\x47\x03\x0e  \xd0\xcb\x00\x00
#
# GIF and JPG files (very common)
#   gif   y   5000000  \x47\x49\x46\x38\x37\x61  \x00\x3b
#   gif   y   5000000  \x47\x49\x46\x38\x39\x61  \x00\x3b
#   jpg   y   5242880  \xff\xd8\xff???Exif  \xff\xd9  REVERSE
#   jpg   y   5242880  \xff\xd8\xff???JFIF  \xff\xd9  REVERSE
#
# PNG
#   png   y   20000000  \x50\x4e\x47?  \xff\xfc\xfd\xfe
#
# BMP (used by MSWindows, use only if you have reason to think there are
# BMP files worth digging for. This often kicks back a lot of false
# positives
#   bmp   y   100000  BM??\x00\x00\x00
```

Jego treść potwierdza to, co już sprawdziliśmy - że jeśli chodzi o pliki .bmp, to wykonując odzyskiwanie danych z nośnika możemy dostać wiele wyników typu false positives.

Używamy scalpel'a

```
(kali㉿kali)-[/etc/scalpel]
$ scalpel -c scalpel.conf -o ~/Downloads/wyniki_scalpel -v ~/Downloads/pendrive_kopia
Scalpel version 1.60
Written by Golden G. Richard III, based on Foremost 0.69.
Output directory: "/home/kali/Downloads/wyniki_scalpel"
Configuration file: "scalpel.conf"
Coverage maps directory: "/home/kali/Downloads/wyniki_scalpel"

Opening target "/home/kali/Downloads/pendrive_kopia"

Total file size is 16042164224 bytes
Image file pass 1/2.
Read 10485760 bytes from image file.
/home/kali/Downloads/pendrive_kopia: 0.1% | 10.0 MB 00:00 ETA
Read 10485760 bytes from image file.
/home/kali/Downloads/pendrive_kopia: 0.1% | 20.0 MB 05:45 ETA
A jpg header was found at : 16809984
```

-c - wskazanie pliku konfiguracyjnego

-o - wskazanie folderu wynikowego

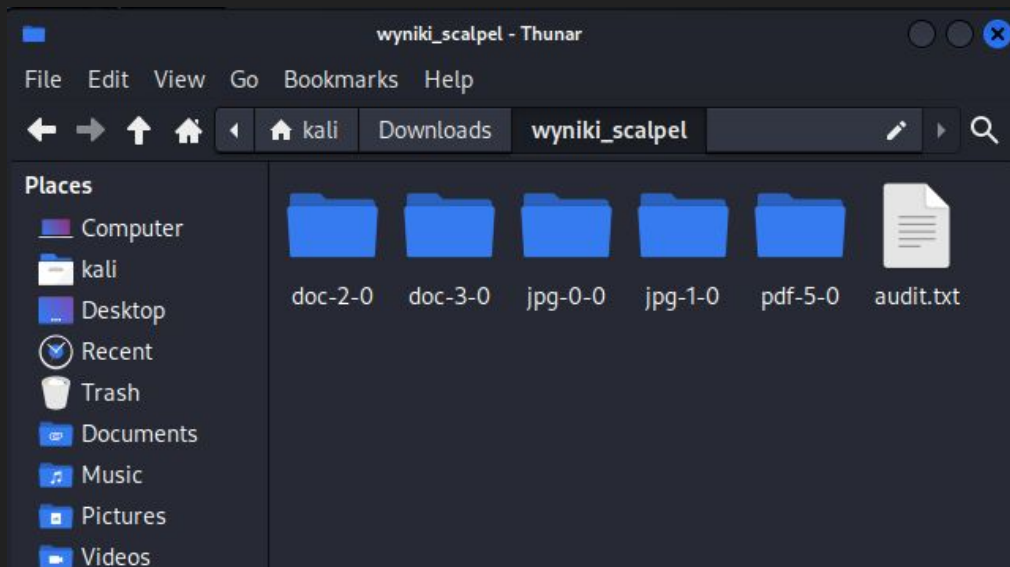
-v - tryb gadatliwy - więcej szczegółów dotyczących wykonywanych operacji

Wyniki użycia scalpel'a

```
/home/kali/Downloads/pendrive_kopia: 0.4% | 60.0 MB 6:42:53 ETA
CLOSING /home/kali/Downloads/wyniki_scalpel/jpg-1-0/00000004.jpg
/home/kali/Downloads/pendrive_kopia: 100.0% |*****| 14.9 GB 00:00 ETA
Processing of image file complete. Cleaning up ...
Done.
Scalpel is done, files carved = 11, elapsed = 95 seconds.
```

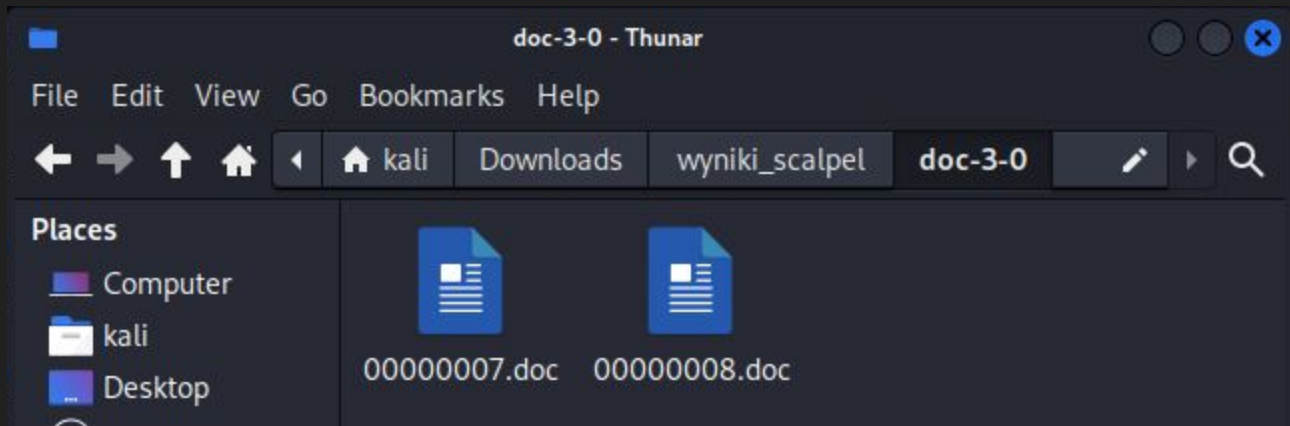
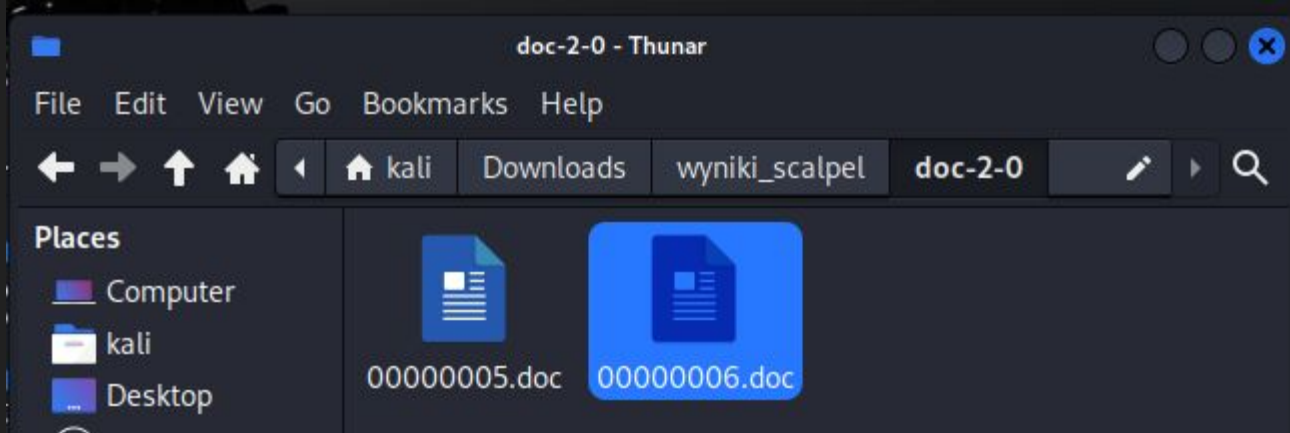
```
(kali@kali)-[/etc/scalpel]
$
```

Przejrzymy poszczególne katalogi.



Katalog doc-2-0 oraz doc-3-0

Wyniki identyczne jak
dla foremost'a -
zostały odzyskane te
same dokumenty co
poprzednio (choć tym
razem dwukrotnie).



Folder jpg-0-0



Odzyskaliśmy te same pliki, co poprzednio. Tak samo jak poprzednio są w pełni sprawne i zawierają poprawne metadane.

```
(kali@kali)-[~/Downloads/wyniki_scalpel]
$ sudo exiftool ./jpg-0-0/00000002.jpg
ExifTool Version Number      : 13.00
File Name                    : 00000002.jpg
Directory                    : ./jpg-0-0
File Size                    : 5.1 MB
File Modification Date/Time  : 2024:11:29 14:29:51-05:00
File Access Date/Time       : 2024:11:29 14:34:52-05:00
File Inode Change Date/Time  : 2024:11:29 14:29:51-05:00
File Permissions             : -rw-rw-r--
File Type                    : JPEG
File Type Extension          : jpg
MIME Type                    : image/jpeg
Exif Byte Order              : Big-endian (Motorola, MM)
Camera Model Name            : SM-A145R
Orientation                  : Horizontal (normal)
Modify Date                  : 2024:11:22 10:24:04
F Number                     : 1.8
Exposure Time                : 1/25
Focal Length                 : 4.0 mm
Flash                       : No Flash
Metering Mode                : Center-weighted average
ISO                          : 500
Focal Length In 35mm Format  : 26 mm
Max Aperture Value           : 2.6
Create Date                  : 2024:11:22 10:24:04
Exposure Compensation        : 0
White Balance                 : Auto
Date/Time Original           : 2024:11:22 10:24:04
Aperture Value               : 1.9
```

Folder jpg-1-0



Poprawnie udało nam się odzyskać pliki stanowiące okładki przechowywanych przez nas plików .pdf.

Katalog pdf-5-0

Udało nam się odzyskać oba pliki .pdf. Są w pełni sprawne i gotowe do odczytu.

00000009.pdf

File Edit View Go Bookmarks Help

↑ Previous ↓ Next 2 (2 of 4) 125%

Thumbnails

1

2

3

pdf-5-0 - Thunar

File Edit View Go Bookmarks Help

← → ↑ ↓ kali Downloads wyniki_scalpel pdf-5-0

Places

- Computer
- kali
- Desktop

00000009.pdf 00000010.pdf

wolnelektury.pl

Ta lektura, podobnie jak tysiące innych, jest dostępna on-line na stronie wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach projektu Wolne Lektury przez fundację Wolne Lektury.

ADAM MICKIEWICZ
DZIADY. POEMA

*Upiór*¹

Serce ustało, pierś już lodowata,
Ścięły się usta i oczy zawarły;
Na świecie jeszcze, lecz już nie dla świata!
Cóż to za człowiek? — Umarły.

Patrz, duch nadziei życie mu nadaje,
Gwiazda pamięci promyków użyca,
Umarły wraca na młodości kraje
Szukać lubego oblicza.

Pierś znowu tchnęła, lecz pierś lodowata,
Usta i oczy stanęły otworem,
Na świecie znowu, ale nie dla świata;
Czymże ten człowiek? — Upiorem.

Duch, Gotycyzm, Trup,
Upiór

Kochanek romantyczny,
Miłość romantyczna,
Miłość silniejsza niż śmierć,
Miłość tragiczna

Pamięć, Wspomnienia

Plik audit.txt

“Yes” w kolumnie *Chop* mówi nam o tym, że odzyskany plik jest niepełny, bądź uszkodzony.

Wskazania programu w pełni pokrywają się z naszymi wcześniejszymi obserwacjami.

```
1
2 Scalpel version 1.60 audit file
3 Started at Fri Nov 29 14:28:16 2024
4 Command line:
5 scalpel -c scalpel.conf -o /home/kali/Downloads/wyniki_scalpel -v /home/kali/Downloads/pendrive_kopia
6
7 Output directory: /home/kali/Downloads/wyniki_scalpel
8 Configuration file: scalpel.conf
9
10 Opening target "/home/kali/Downloads/pendrive_kopia"
11
12 The following files were carved:
13 File           Start           Chop           Length          Extracted From
14 00000000.jpg   16809984        NO             3485417         pendrive_kopia
15 00000001.jpg   18915328        NO             4360457         pendrive_kopia
16 00000002.jpg   21020672        NO             5107036         pendrive_kopia
17 00000003.jpg   25223324        NO             5163253         pendrive_kopia
18 00000005.doc   25452544        NO             2932736         pendrive_kopia
19 00000009.pdf   25223168        NO             224864          pendrive_kopia
20 00000008.doc   28385280        YES            10000000        pendrive_kopia
21 00000007.doc   25452544        YES            10000000        pendrive_kopia
22 00000006.doc   28385280        NO             10000000        pendrive_kopia
23 00000010.pdf   50741248        NO             393899          pendrive_kopia
24 00000004.jpg   50741404        NO             5208709         pendrive_kopia
25
26
27 Completed at Fri Nov 29 14:29:51 2024
28 S
```

Używamy bulk_extractor'a

```
(kali㉿kali)-[~/Downloads]
$ bulk_extractor -o ./wyniki_bulk_extractor ./pendrive_kopia
mkdir ./wyniki_bulk_extractor
bulk_extractor version: 2.1.1
Input file: ./pendrive_kopia
Output directory: ./wyniki_bulk_extractor
Disk Size: 16042164224
Scanners: aes base64 elf evtv exif facebook find gzip httplogs json kml_carved msxml net ntfsindx ntfslogfile ntfsmt n
tfsun pdf rar sqlite utmp vcard_carved windirs winlnk winpe winprefetch zip accts email gps
Threads: 4
going multi-threaded... ( 4 )
bulk_extractor      Fri Nov 29 14:51:50 2024

available_memory: 897101824
bytes_queued: 0
chunks_queued: 0
```

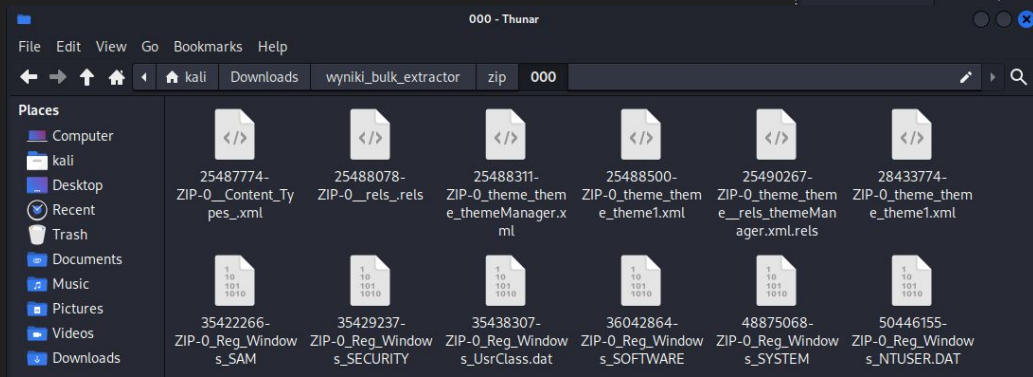
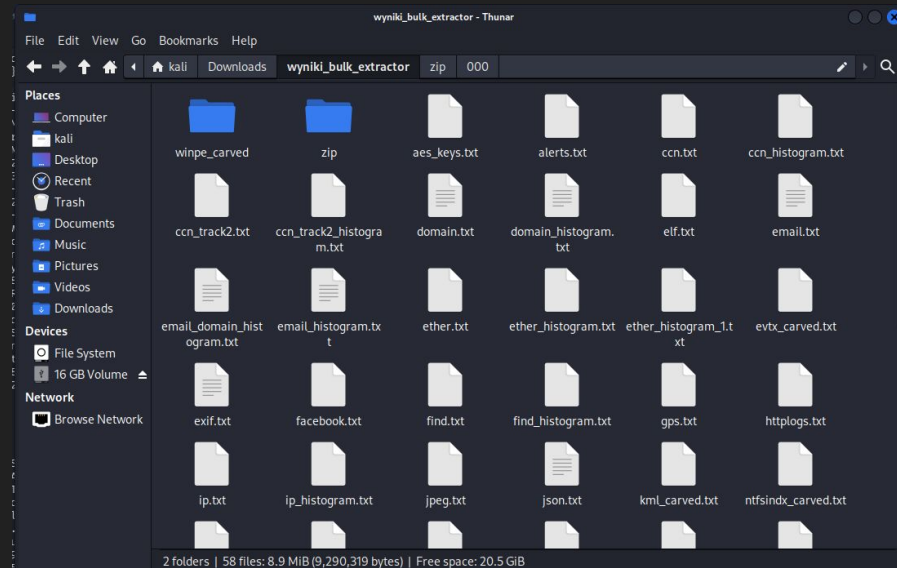
```
Phase 2. Shutting down scanners
Computing final histograms and shutting down...
Phase 3. Generating stats and printing final usage information
All Threads Finished!
Elapsed time: 34.07 sec.
Total MB processed: 16042
Overall performance: 470.8 MBytes/sec 117.7 (MBytes/sec/thread)
sbufs created: 985103
sbufs unaccounted: 0
Time producer spent waiting for scanners to process data:      0:00:09 (9.46 seconds)
Time consumer scanners spent waiting for data from producer:  0:00:00 (0.00 seconds)
Average time each consumer spent waiting for data from producer: 0:00:00 (0.00 seconds)
*** More time spent waiting for workers. You need a faster CPU or more cores for improved performance.
Total email features found: 8
```

```
(kali㉿kali)-[~/Downloads]
$
```

Bulk_extractor nie wykrył prawie żadnych plików

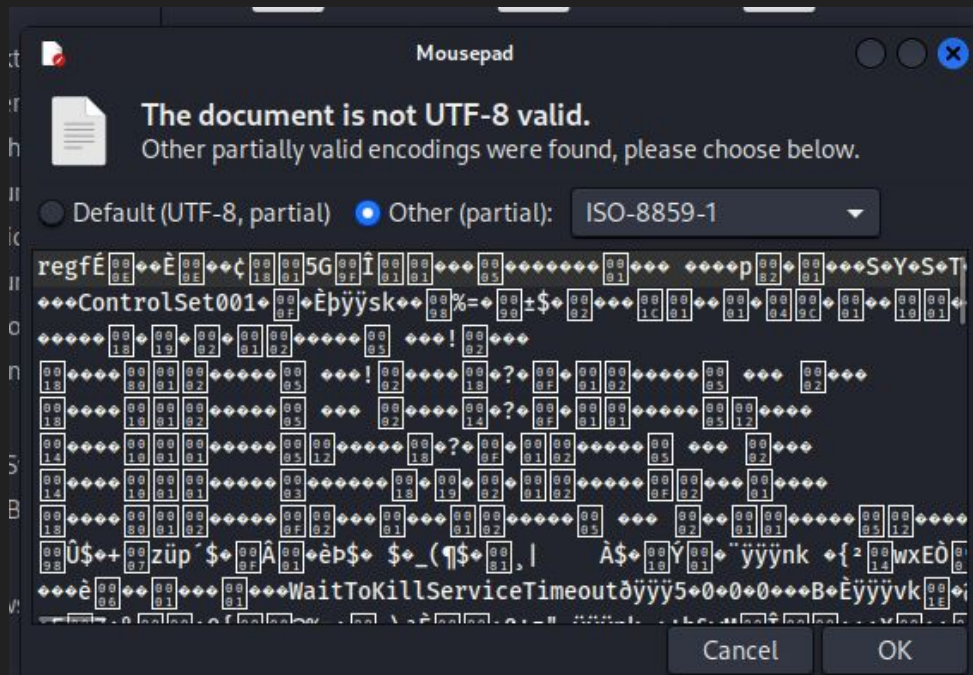
Wyprodukował za to dużo
false-positive'ów.

Jedynym rodzajem pliku,
który udało mu się
odzyskać było archiwum
.zip.



Ale i ono było w bardzo nieczytelnej formie

Każdy z plików wyglądał mniej więcej tak:



Powód? bulk_extractor nie służy stricte do odzyskiwania plików



DTIC

<https://apps.dtic.mil/sti/citations/ADA584102>

Bulk Extractor 1.4 User's Manual - DTIC

What is the difference between Scalpel and Bulk Extractor?

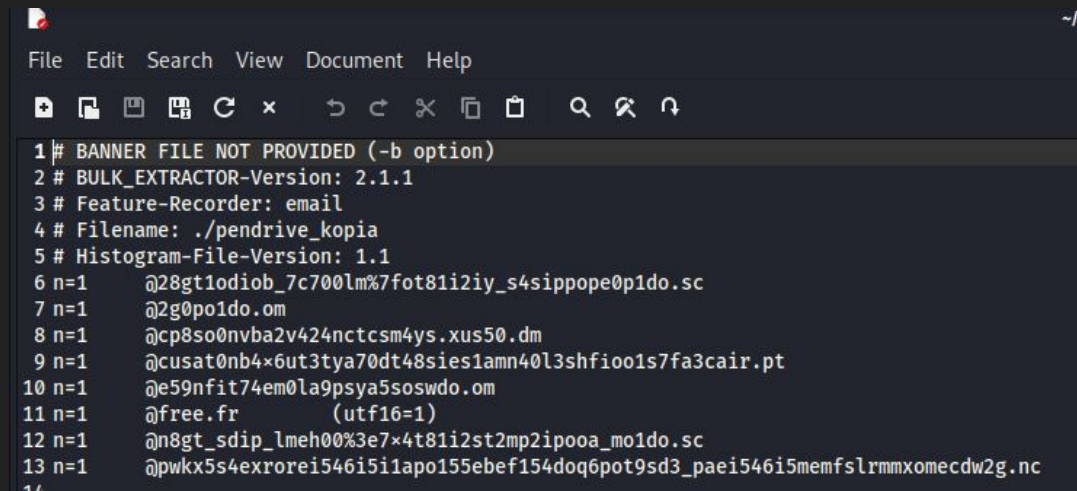


While the Foremost and Scalpel can recover images, audio, video and compressed files, the Bulk Extractor extracts several additional types of information that can be very useful in digital forensics investigations. 11 wrz 2024

Te informacje to na przykład: adresy email, numery kart kredytowych, url, klucze do szyfru AES itd.

I po dokładniejszym przyglądnięciu się, faktycznie tak jest

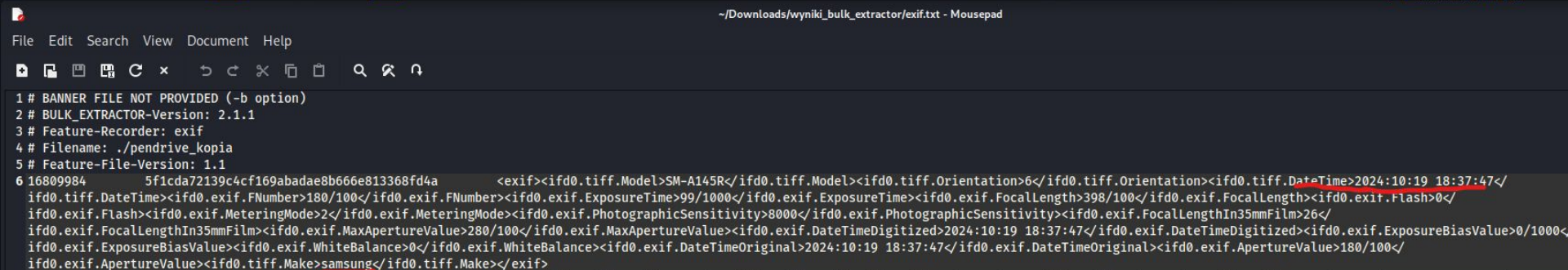
Program znalazł różne tego typu dane (na zrzucie ekranu lista domen mailowych). Ciężko mi stwierdzić, czy są to prawdziwe domeny, czy false positive'y (za wyjątkiem @free.fr, której istnienie można potwierdzić szukając jej w internecie).



```
1 # BANNER FILE NOT PROVIDED (-b option)
2 # BULK_EXTRACTOR-Version: 2.1.1
3 # Feature-Recorder: email
4 # Filename: ./pendrive_kopia
5 # Histogram-File-Version: 1.1
6 n=1      @28gt1odiob_7c700lm%7fot81i2iy_s4sippope0p1do.sc
7 n=1      @2g0po1do.om
8 n=1      @cp8so0nvba2v424nctcsm4ys.xus50.dm
9 n=1      @cusat0nb4x6ut3tya70dt48sies1amn40l3shfioo1s7fa3cair.pt
10 n=1     @e59nfit74em0la9psya5soswdo.om
11 n=1     @free.fr      (utf16=1)
12 n=1     @n8gt_sdip_lmeh00%3e7x4t81i2st2mp2ipooa_mo1do.sc
13 n=1     @pwkx5s4exrrorei546i5i1apo155ebef154doq6pot9sd3_paei546i5memfslrmmxomecdw2g.nc
```

Wyniki są kompletnie zaskakujące - nie mam pojęcia skąd to mogło się tam wziąć.

Bulk_extractor wyodrębnił także metadane z obrazów



The screenshot shows a text editor window titled "~\Downloads>wyniki_bulk_extractor\exif.txt - Mousepad". The window contains the following text:

```
1 # BANNER FILE NOT PROVIDED (-b option)
2 # BULK_EXTRACTOR-Version: 2.1.1
3 # Feature-Recorder: exif
4 # Filename: ./pendrive_kopia
5 # Feature-File-Version: 1.1
6 16809984      5f1cda72139c4cf169abadae8b666e813368fd4a      <exif><ifd0.tiff.Model>SM-A145R</ifd0.tiff.Model><ifd0.tiff.Orientation>6</ifd0.tiff.Orientation><ifd0.tiff.DateTime>2024:10:19 18:37:47</ifd0.tiff.DateTime><ifd0.exif.FNumber>180/100</ifd0.exif.FNumber><ifd0.exif.ExposureTime>99/1000</ifd0.exif.ExposureTime><ifd0.exif.FocalLength>398/100</ifd0.exif.FocalLength><ifd0.exif.Flash>0</ifd0.exif.Flash><ifd0.exif.MeteringMode>2</ifd0.exif.MeteringMode><ifd0.exif.PhotographicSensitivity>8000</ifd0.exif.PhotographicSensitivity><ifd0.exif.FocalLengthIn35mmFilm>26</ifd0.exif.FocalLengthIn35mmFilm><ifd0.exif.MaxApertureValue>280/100</ifd0.exif.MaxApertureValue><ifd0.exif.DateTimeDigitized>2024:10:19 18:37:47</ifd0.exif.DateTimeDigitized><ifd0.exif.ExposureBiasValue>0/1000</ifd0.exif.ExposureBiasValue><ifd0.exif.WhiteBalance>0</ifd0.exif.WhiteBalance><ifd0.exif.DateTimeOriginal>2024:10:19 18:37:47</ifd0.exif.DateTimeOriginal><ifd0.exif.ApertureValue>180/100</ifd0.exif.ApertureValue><ifd0.tiff.Make>samsung</ifd0.tiff.Make></exif>
```

Podsumowanie odzyskiwania danych

Zarówno foremost, scalpel odzyskały sporo danych, jednak żadne z nich nie odzyskało (przynajmniej działającego) pliku .exe. Za to foremost odzyskał archiwa (jedno z trzech w miarę dało się odczytać), czego nie udało się scalpelowi.

Recoverjpg odzyskał 3 obrazy, a więc pominął okładki pdf - niezbyt dobrze jak na program, który zajmuje się wyłącznie obrazami.

Bulk_extractor wydaje się niezmiernie ciekawym narzędziem, jednak nieco innej kategorii niż powyższe, bo odzyskuje inny, bardziej szczegółowy i poufny typ danych.

Ze wszystkich wyżej wymienionych preferowałbym użycie foremost, ponieważ odzyskał on najwięcej danych ze wszystkich.

Napotkane trudności

Główne trudności dotyczyły spraw hardware'owych - problemy z pendriv'em już na samym starcie ćwiczeń (niewykrywanie go przez kaliego w VBox'ie). Gdy już uporałem się z nimi (wykonywanie ćwiczenia na VMWare) większych trudności nie było, choć projekt był całkiem czasochłonny. Ale też przydatny i ciekawy!

Otwartą kwestią pozostaje natomiast analiza odzyskanych plików. Domyślam się, że przez mój brak doświadczenia mogłem uznać niektóre z odzyskanych plików za fałszywie dodatnie, podczas, gdy te rzeczywiście były dodatnie. W takim wypadku potencjalną przyczyną tego byłoby to, że nie umiałem odczytać danych, które w rzeczywistości były w nich zapisane.

Analiza rejestru systemu Windows

```
(kali㉿kali)-[~/RegRipper3.0]
$ perl rip.pl -r ~/Downloads/napendrive/Reg\ Windows/SAM -a >> ~/Downloads/napendrive/Reg\ Windows/sam.txt
Launching samparse v.20220921

(kali㉿kali)-[~/RegRipper3.0]
$ perl rip.pl -r ~/Downloads/napendrive/Reg\ Windows/SECURITY -a >> ~/Downloads/napendrive/Reg\ Windows/security.txt
Launching auditpol v.20200515
Launching secrets v.20200517

(kali㉿kali)-[~/RegRipper3.0]
$ perl rip.pl -r ~/Downloads/napendrive/Reg\ Windows/SOFTWARE -a >> ~/Downloads/napendrive/Reg\ Windows/software.txt
Launching allowedenum v.20200511
Launching appcompatflags v.20200525
Launching appinitdls v.20200427
```

Każdy z plików analizujemy z użyciem RegRippa. Opcja -a sprawia, że program sam dobiera wtyczki potrzebne do analizy pliku danego typu.

Przeanalizuj plik NTUSER.DAT i odpowiedz na pytania:

- Czy są jakiegokolwiek ślady używania Adobe Acrobat? - Tak.
- Jakie aplikacje są skojarzone z kluczem ApplicationAssociationToasts? - Internet Explorer.
- Czy znaleziono dane o kompatybilności aplikacji w AppCompatFlags? - Tak.
- Jakie są ostatnie czasy zapisu dla Applets? - 2016-10-05 09:02:54
- Czy istnieje klucz AppSpecific dla Microsoft IntelliPoint? - Nie znaleziono.
- Jakie pliki zostały ostatnio otwarte za pomocą iexplore.exe? - ash_0.png, ash_1.png
- Jakie są ustawienia środowiska użytkownika? - Ostatnio było zmieniane 2016-10-05 09:01:00, autostart zminimalizowanego Spotify,
- Czy znaleziono informacje o Office Internet Server Cache? - Nie.

- Czy istnieją jakiegokolwiek ślady użycia WinRAR? - Nie.
- Jakie strony internetowe zostały ostatnio wpisane przez użytkownika? - catnews.com, spotify.com, pinterest.com, webmail.student.greendale.xyz, go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255141
- Jakie są ostatnie czasy dostępu do wpisanych adresów URL? -

```
> typedurlstime v.20200526
> (NTUSER.DAT) Returns contents of user's TypedURLsTime key.
>
> TypedURLsTime
> Software\Microsoft\Internet Explorer\TypedURLsTime
> LastWrite Time 2016-10-05 09:47:50Z
> url1 → 2016-10-05 09:47:50Z (http://www.catnews.com/)
> url2 → 2016-10-05 09:38:22Z (http://spotify.com/)
> url3 → 2016-10-05 09:38:16Z (http://pintrest.com/)
> url4 → 2016-10-05 09:35:04Z (http://webmail.student.greendale.xyz/)
> url5 → 0|
```

- Czy są jakiegokolwiek informacje o zainstalowanym oprogramowaniu Spotify? - Tak.

Top 10 ciekawych informacji z pliku SAM

1. Komentarz użytkownika (jeśli użytkownik go nie wpisał, komentarz domyślny dot. konta)
2. Data ostatniego logowania.
3. Data ostatniej zmiany hasła.
4. Data ostatniej nieudanej próby logowania.
5. Ilość logowań.
6. Spis wszystkich kont na urządzeniu.
7. Ustawienia konta (czy hasło wygasa, czy jest wymagane, czy konto jest aktywne).
8. Podpowiedzi do haseł.
9. Typ konta (użytkownik/administrator/gość).
10. Opis grup użytkowników (nazwa grupy, data jej modyfikacji, uprawnienia, członkowie grupy zapisani jako SID).

Top 10 ciekawych informacji z pliku SECURITY

1. Monitorowanie pomyślnie zakończonych zmian ustawień dotyczących bezpieczeństwa.
2. Monitorowanie zalogowania i wylogowania.
3. Niemonitorowanie dostępu do plików rejestrowych.
4. Monitorowanie zarządzania kontami użytkowników.
5. Monitorowanie zarządzania ustawień grup dot. bezpieczeństwa.
6. Niemonitorowanie dostępu do jądra (kernela).
7. Niemonitorowanie dostępu do systemu plików.
8. Niemonitorowanie udostępniania plików.
9. Niemonitorowanie wrażliwego wykorzystania uprawnień.
10. Niemonitorowanie stworzenia/terminowania procesu.

Powyższe ustawienia są dla wskazanej maszyny. Dla każdego z powyższych można monitorować sukces/porażkę/sukces i porażkę lub nie monitorować wcale.

Top 10 ciekawych informacji z pliku SOFTWARE

1. Ścieżki do programów - możemy się dowiedzieć, jakie programy są na urządzeniu.
2. Lista podłączonych urządzeń (łącznie z przełączkami).
3. Lista urządzeń widocznych przez Bluetooth.
4. Informacje o ostatnio użytym koncie (nazwa konta, SID).
5. Informacje o kartach sieciowych (marka, model).
6. Informacje o przynależności urządzenia do domen (o połączeniu np. kablem z daną bramą domyślną i adres tejże bramy)
7. Lista katalogów użytkowników wraz z ich SID i datami ostatniej modyfikacji.
8. Informacja o czasie, w którym/użyto zmieniono klucza związanego z drukarkami/faxem.
9. Informacja o wersji systemu (wraz z czasem instalacji).
10. Informacje o DLL.

Top 10 ciekawych informacji z pliku SYSTEM

1. Lista plików niepodlegających przywracaniu czy tworzeniu kopii zapasowych (np. pliki tymczasowe).
2. Lista aktualnie podłączonych przez bluetooth urządzeń.
3. Informacje o urządzeniach USB.
4. Lista zmiennych środowiskowych wraz z ich wartościami.
5. Lista domen i ich adresów IP (zarówno statyczna jak i DHCP).
6. Lista podmontowanych (mounted) urządzeń wraz z ich miejscem na dysku.
7. Adres IP urządzenia, serwera DHCP z którego korzysta.
8. Informacje o parametrach prefetch.
9. Informacje o procesorze (marka, architektura, model).
10. Lista użytych usług i sterowników.
11. Informacje o strefie czasowej.

Top 10 ciekawych informacji z pliku UserClass.dat

1. Sprawdzanie wytrwałości za pomocą Universal Windows Platform Apps.
2. Lista CLSID.
3. Lista zarejestrowanych klas.
4. Lista plików .exe z klucza MUICache użytkownika.
5. Informacje dotyczące trawersacji powłoki.
6. Sprawdzenie CLSID pod kątem podkluczy ScriptletURL.
7. Informacje dotyczące trawersacji BagMRU.
8. Ustawienia możliwe do omijania ustawień UAC (User Access Control).
9. Informacje o modyfikacji, dostępie i utworzeniu wybranych zasobów.
10. Informacje o podfolderach zip danych zasobów.

Koniec